微突破　等差数列前 n 项和的最值问题

求等差数列前 n 项和最值的常用方法：

（1）等差数列的前 n 项和公式与函数的关系

$S_n=\frac{d}{2}n^2+(a_1-\frac{d}{2})n$，结合二次函数的图象求最值；

（2）等差数列的前 n 项和的最值

在等差数列$\{a_n\}$中，$a_1>0$，$d<0$，则 S_n 存在最大值；若 $a_1<0$，$d>0$，则 S_n 存在最小值.

例 〔多选〕已知等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n（$n\in\mathbf{N}^*$），若 $a_1>0$，$S_4=S_{12}$，则（　　）

A. 公差 $d<0$

B. $a_7+a_9<0$

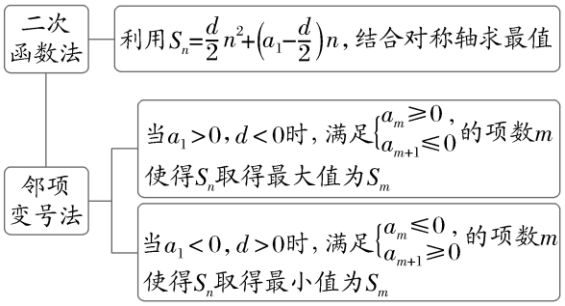
C. S_n 的最大值为 S_8

D. 满足 $S_n<0$ 的 n 的最小值为 16

解析：AC　因为 $a_1>0$，$S_4=S_{12}$，则$\frac{4(a_1+a_4)}{2}=\frac{12(a_1+a_{12})}{2}$，即 $a_1+a_4=3(a_1+a_{12})$，则 $d=-\frac{2}{15}a_1<0$，故 A 正确；$a_7+a_9=2a_1+14d=-d>0$，故 B 错误；由 $a_7+a_9>0$，得 $a_8>0$，$a_9=a_1+8d=\frac{1}{2}d<0$，因为 $d<0$，$a_1>0$，所以数列$\{a_n\}$是递减数列，且当 $n\leqslant 8$ 时，$a_n>0$，当 $n\geqslant 9$ 时，$a_n<0$，所以 S_n 的最大值为 S_8，故 C 正确；$S_n=\frac{d}{2}n^2+(a_1-\frac{d}{2})n=-\frac{a_1}{15}n^2+\frac{16a_1}{15}n$，令 $S_n<0$，解得 $n>16$，所以满足 $S_n<0$ 的 n 的最小值为 17，故 D 错误.

规律方法

求等差数列前 n 项和 S_n 最值的两种方法



强化训练

1. 已知等差数列$\{a_n\}$中 $a_1=-12$，$a_3=-8$，则数列$\{a_n\}$的前 n 项和 S_n 的最小值为（　　）

A. -42　　B. -40

C. -38　　D. -36

解析：A　$\because a_1=-12$，$a_3=-8$，$\therefore d=\frac{a_3-a_1}{3-1}=2$，$\therefore a_n=-12+(n-1)\times 2=2n-14$. $\therefore S_n=n\times(-12)+\frac{n(n-1)}{2}\times 2=n^2-13n=(n-\frac{13}{2})^2-\frac{169}{4}$，$\therefore$ 当 $n=6$ 或 $n=7$ 时，S_n 取最小值为 -42. 故选 A.

2. 〔一题多解〕已知等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，公差为 d，若 $a_1=-11$，当且仅当 $n=6$ 时 S_n 取得最小值，则 d 的取值范围为（　　）

A. $(\frac{11}{6},\frac{11}{5})$　　B. $(\frac{9}{5},\frac{11}{5})$

C. $[\frac{11}{6},\frac{11}{5})$　　D. $[\frac{9}{5},\frac{11}{5})$

解析：A　**法一**　因为当且仅当 $n=6$ 时 S_6 最小，所以 $a_6<0$，$a_7>0$，则 $a_1+5d<0$，$a_1+6d>0$，结合 $a_1=-11$，可解得 $\frac{11}{6}<d<\frac{11}{5}$.

法二　因为等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1=-11$，所以 $S_n=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=\frac{n(n-1)}{2}d-11n=\frac{d}{2}n^2-(11+\frac{d}{2})n$，又当 $n=6$ 时 S_n 取得最小值，所以 $d>0$，则 $\frac{11}{2}<\frac{11+\frac{d}{2}}{d}<\frac{13}{2}$，解得 $\frac{11}{6}<d<\frac{11}{5}$.

3. 记正项等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$S_{20}=100$，则 $a_{10}\cdot a_{11}$ 的最大值为（　　）

A. 9　　B. 16

C. 25　　D. 50

解析：C　$\because S_{20}=\frac{a_1+a_{20}}{2}\times 20=100$，$\therefore a_1+a_{20}=10$，$\therefore a_{10}+a_{11}=a_1+a_{20}=10$. 又 $\because a_{10}>0$，$a_{11}>0$，

$\therefore a_{10}\cdot a_{11}\leqslant(\frac{a_{10}+a_{11}}{2})^2=\frac{100}{4}=25$，当且仅当 $a_{10}=a_{11}=5$ 时取等号. $\therefore a_{10}\cdot a_{11}$ 的最大值为 25. 故选 C.

4. 〔一题多解〕（2025·江苏常州模拟节选）等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，已知 $a_1=13$，$S_3=S_{11}$，当 S_n 最大时，试求 n 的值.

解：法一（邻项变号法）　由 $S_3=S_{11}$，得 $a_4+a_5+\cdots+a_{11}=0$，根据等差数列的性质，可得 $a_7+a_8=0$. 根据首项等于 13 可推知这个数列为递减数列，从而得到 $a_7>0$，$a_8<0$，故 $n=7$ 时 S_n 最大.

法二（函数法）　由 $S_3=S_{11}$，可得 $3a_1+3d=11a_1+55d$，把 $a_1=13$ 代入，得 $d=-2$，故 $S_n=13n-n(n-1)=-n^2+14n$. 根据二次函数的性质知，当 $n=7$ 时 S_n 最大.

法三（图象法）　根据 $a_1=13$，$S_3=S_{11}$ 知这个数列的公差不等于零，且这个数列的和是先递增后递减. 根据公差不为零的等差数列的前 n 项和是关于 n 的二次函数，以及二次函数图象的对称性，可得只有当 $n=\frac{3+11}{2}=7$ 时，S_n 取得最大值